

Fecha de asignación: 27 de marzo de 2023

Fecha límite de entrega: 23:59 horas del 7 de mayo de 2023

1. Objetivo

- Estudiar la arquitectura del conjunto de instrucciones MIPS de 32 bits.
- Diseñar, codificar, ensamblar, simular y depurar programas escritos en lenguaje ensamblador MIPS.
- Familiarizarse con el uso de un entorno de desarrollo de software de bajo nivel.

2. Descripción

En esta práctica, cada equipo de trabajo debe diseñar, programar, simular y verificar un programa escrito en lenguaje ensamblador MIPS, que debe estar en capacidad de resolver una “sopa de letras”.

3. Procedimiento

Cada equipo de trabajo debe desarrollar el programa en lenguaje ensamblador MIPS empleando la herramienta MARS¹. Las condiciones a las que se debe ajustar el desarrollo son las siguientes:

- La “sopa de letras” será suministrada al programa como un archivo de texto plano que constará de cincuenta filas de cincuenta letras cada una. En cada fila las letras estarán separadas por espacios y corresponderán a letras del alfabeto inglés.
- Las palabras por hallar en la “sopa de letras” podrán estar dispuestas en sentido horizontal y vertical, y ser leídas en ambas direcciones.
- Las palabras a buscar en la “sopa de letras” serán consultadas, una a la vez, al usuario del programa en tiempo de ejecución.
- Ante cada consulta hecha por el usuario, el programa debe indicar si la palabra está presente o no en la “sopa de letras”. Si lo está, debe indicar al usuario, además, la posición en la que comienza (fila y columna) y la dirección en que debe ser leída. Toda esta información debe ser desplegada por la salida estándar del simulador.

¹ Disponible en <http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/>

- La programación en bajo nivel debe ser estructurada, es decir, debe estar basada en el uso de procedimientos, de manera que la organización modular del programa facilite su comprensión y favorezca la reutilización de código a lo largo del mismo.
- El código desarrollado debe seguir la convención para el uso de registros MIPS.
- El código fuente en ensamblador debe estar comentado de manera asertiva.

Son diversos los aspectos específicos de la implementación de la solución al problema que tendrán que ser definidos por el equipo de trabajo. En todos los casos, las decisiones de diseño deben estar ampliamente explicadas y justificadas. La calidad de estas decisiones será valorada durante la sustentación del trabajo.

También serán valoradas la creatividad y elegancia en la programación, así como la calidad de la interacción con el usuario mediante el uso de los servicios SYSCALL. El rendimiento del programa también será tenido en cuenta, entendiendo este como el número de instrucciones ejecutadas para completarlo, bajo unos parámetros precisos.

4. Informe

Cada equipo de trabajo debe realizar un informe escrito que incluya una descripción del proceso de implementación del algoritmo de ordenamiento (partiendo de una representación en pseudocódigo, diagrama de flujo o lo que consideren ilustrativo), una relación de los procedimientos desarrollados (con la descripción de sus entradas, salidas y funcionalidad implementada), la explicación y justificación de las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo de la práctica, y resultados de ejecución para diferentes escenarios. El informe debe cerrarse con las observaciones y conclusiones pertinentes. Este documento debe estar en formato **PDF** y ser subido a la plataforma antes del cierre del plazo de entrega, con el código fuente en lenguaje ensamblador como adjunto. El informe tiene un peso del 30% en la calificación global de la práctica

5. Sustentación

Ambos miembros del equipo de trabajo deben demostrar un dominio completo del desarrollo de la práctica (algoritmos de búsqueda y su implementación en bajo nivel; fundamentos conceptuales de la arquitectura del conjunto de instrucciones MIPS: formatos de instrucción, modos de direccionamiento, convención de uso de registros MIPS, uso del *stack pointer*, programación basada en procedimientos; y manejo del simulador MARS), mediante un video explicativo con una duración máxima de ocho minutos, en el que intervengan de manera equitativa. La entrega del video se debe realizar como un enlace de acceso al mismo incluido en el informe, y no como un archivo adjunto. Tanto el profesor como el monitor podrán citar a algunos equipos de trabajo para que respondan preguntas que permitan aclarar o ampliar la información suministrada en el video con la sustentación. La sustentación tiene un peso del 70% en la calificación global de la práctica.